

絕對值

重點整理

- 絕對值是距離： $|a|$ 表示數線上 a 到原點的距離，所以一定不會是負數。
- 分段定義要熟：當 $a \geq 0$ 時， $|a| = a$ ；當 $a < 0$ 時， $|a| = -a$ 。
- 基本性質： $|a| \geq 0$ 、 $|a|^2 = a^2$ 、 $\sqrt{a^2} = |a|$ 。
- 乘除法規則： $|ab| = |a||b|$ ，且 $\left|\frac{b}{a}\right| = \frac{|b|}{|a|}$ （其中 $a \neq 0$ ）。
- 對稱性： $|a - b| = |b - a|$ ，因為距離不會有方向差。
- 三角不等式： $|a + b| \leq |a| + |b|$ ，意思是「直接走」不會比「繞路走」更長。
- 反三角不等式： $||a| - |b|| \leq |a - b|$ ，在比較兩個距離時很常用。
- 絕對值方程式：若 $|x| = a$ 且 $a > 0$ ，則 $x = \pm a$ 。
- 絕對值不等式轉區間： $|x - a| \leq b$ 等價於 $a - b \leq x \leq a + b$ 。
- 絕對值不等式轉外側區間： $|x - a| \geq b$ 等價於 $x \leq a - b$ 或 $x \geq a + b$ 。
- 區間中心寫法： $n \leq x \leq m$ 可改寫成 $\left|x - \frac{m+n}{2}\right| \leq \frac{m-n}{2}$ 。
- 多個絕對值的最小值：像 $|x - a_1| + |x - a_2| + \cdots + |x - a_n|$ 這種和，最小值通常出現在中位數附近。